

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২২
টেকনোলজি : সকল টেকনোলজি (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-২
(বিষয় কোড : ২৫৯২১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যে কোনো ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও ।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। e^x ধারাটি লেখ ।
- ২। $(a - b)^{20}$ -এর বিস্তৃতিতে সাধারণ পদটি লেখ ।
- ৩। $f(\theta) = \sin\theta$ হলে, $f(\frac{\pi}{3})$ -এর মান লেখ ।
- ৪। $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2x+1}$ -এর মান নির্ণয় কর ।
- ৫। $\frac{d}{dx}(\sqrt{x}) =$ কত?
- ৬। $\frac{d}{dx}(e^x \sin x)$ নির্ণয় কর ।
- ৭। $y = e^x$ হলে, $y_m =$ কত?
- ৮। $\int \sin 3x \, dx =$ কত?
- ৯। $\int_a^b \frac{dx}{x}$ -এর মান নির্ণয় কর ।
- ১০। $4\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$ -এর দিক রাশির মান কত?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। $\frac{5x-12}{x^2-5x+6}$ আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর ।

১২। $\left(2x - \frac{1}{4x^2}\right)^{12}$ -এর বিস্তৃতিতে x বর্জিত পদের মান নির্ণয় কর।

১৩। যদি $y = f(x) = \frac{lx+m}{nx-l}$ হয় তবে দেখাও যে, $f(y) = x$.

১৪। মান নির্ণয় করঃ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$

১৫। $y = x^2$ বক্র রেখার $(1,1)$ বিন্দুতে ঢাল কত?

১৬। যদি $y = \sin^{-1} x$ হয়, তবে দেখাও যে, $(1 - x^2) y_2 - xy_1 = 0$

১৭। $u = x^2 + 2xy + y^2$ হলে, $\frac{\delta^2 u}{\delta y^2}$ এর মান কত?

১৮। সমাকলিত মান নির্ণয় কর : $\int e^{\tan^{-1} x} \cdot \frac{1}{1+x^2} dx$.

১৯। $\vec{A} = 2\hat{i} + 4\hat{j} - 5\hat{k}$ এবং $\vec{B} = \hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$ হলে, $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ -এর লব্ধির সমান্তরাল একক ভেক্টর নির্ণয় কর।

২০। $\vec{A} = 2\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k}$ এবং $\vec{B} = 4\hat{i} - \hat{j}$ হলে, $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ -এর মান কত?

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। অসীম পর্যন্ত যোগফল নির্ণয় কর : $1 + \frac{2}{1} + \frac{3}{2} + \frac{4}{3} \dots \dots \dots \infty$

২২। $(1 + x)^{44}$ -এর বিস্তৃতিতে ২১ তম পদ ও ২২ তম পদ দুটি সমান হলে, x -এর মান নির্ণয় কর।

২৩। $y = (\sin^{-1} x)^2$ হলে, দেখাও যে, $(1 - x^2) y_2 - xy_1 = 2$

২৪। x -কে পরিবর্তনশীল ধরে নিম্নের ফাংশনগুলোর অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

(i) $\frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{1 + \sin 2x}}$; (ii) $\sin^2(\log \sec x)$;

২৫। যদি $u = \cos^{-1} \left(\frac{x}{y} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$ হয়, তবে দেখাও যে,
$$x \frac{\delta u}{\delta x} + \frac{\delta u}{\delta y} = 0.$$

২৬। মান নির্ণয় কর : (i) $\int_0^1 \left(\frac{\tan^{-1} x}{1+x^2} \right) dx$; (ii) $\int_0^1 x^3 \sqrt{1+3x^4} dx$.

২৭। মান নির্ণয় কর : $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos x \cdot \sin^3 x dx$.

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩
টেকনোলজি : সকল টেকনোলজি (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-২
(বিষয় কোড : ২৫৯২১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৫
(পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

১। $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a}$ এর মান লেখ।

২। $(\hat{j} \times \hat{i})\hat{k} =$ কত?

৩। e^x ধারাটি লেখ।

৪। $\frac{3x+1}{(x+1)(x^2+1)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশরূপে লেখ।

৫। $\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{y} \right) =$ কত?

৬। স্পর্শক x অক্ষের উপর লম্ব হলে, $\frac{d}{dx} =$ কত?

৭। $\frac{d}{dx} (\sqrt{x}) =$ কত?

৮। $\int \sin 3x \, dx$ এর মান নির্ণয় কর।

৯। $u = \log(x^2 + y^2)$ হলে $\frac{\delta u}{\delta y}$ এর মান নির্ণয় কর।

১০। $y = e^x$ হলে $y_n =$ কত?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

১১। $(1 + x)^{44}$ -এর বিস্তৃতিতে 21 তম পদ ও 22 পদ দুটি পরস্পর সমান হলে, x -এর মান নির্ণয় কর।

১২। $y = (\sin^{-1}x)^2$ হলে, দেখাও যে, $(1 - x^2) y_2 - xy_1 = 2$.

১৩। $\vec{A} = 3\hat{i} + 2\hat{j} - 4\hat{k}$, $\vec{B} = 4\hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k}$ ভেক্টর দুটির লব্ধির সমান্তরাল একক ভেক্টর নির্ণয় কর।

১৪। $y = (\sin x^{\log})x$ কে $\frac{dy}{dx}$ এর মাধ্যমে প্রকাশ কর।

১৫। অসীম পর্যন্ত যোগফল নির্ণয় কর : $1 + \frac{2}{1!} + \frac{3}{2!} + \frac{4}{3!} + \dots \infty$

১৬। যদি $f(x) = e^x + e^{-x}$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $f(x + y) \times f(x - y) = f(2x) + f(2y)$.

১৭। $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x}-1}{x}$ এর মান নির্ণয় কর।

১৮। x -এর সাপেক্ষে মূল নিয়মে অন্তরক সহগ নির্ণয় কর : $\sin 2x$.

১৯। $x^2 + xy + y^2 = 0$ বক্ররেখার $(2, -2)$ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল নির্ণয় কর।

২০। $\vec{A} = a\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ ও $\vec{B} = 2a\hat{i} + a\hat{j} - 4\hat{k}$ ভেক্টর দুটো পরস্পর লম্ব হলে, a -এর মান নির্ণয় কর।

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৮ = ৪০)

২১। যদি $u = \cos^{-1} \frac{x}{y} + \tan^{-1} \frac{y}{x}$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে,

$$x \frac{\delta u}{\delta x} + \frac{\delta u}{\delta y} = 0$$

২২। দেখাও যে, $(1 - 2x)^{\frac{-1}{2}}$ এর বিস্তৃতিতে $(r + 1)$ তম পদের সহগ $\frac{2r!}{(r!)^2 \cdot 2^r}$

২৩। x - এর সাপেক্ষে অন্তরক সহগ নির্ণয় কর : *i)* $\tan^{-1} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}$
ii) $\sin^2(\log \sec x)$.

২৪। $\frac{6x-3}{(x+1)^2(x-2)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর।

২৫। মান নির্ণয় কর : *i)* $\int (1 + \cos x)^5 \sin x \, dx$
ii) $\int x \tan^{-1} x \, dx$

২৬। ABC ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দুর অবস্থান যথাক্রমে

$A(0,7,10)$, $B(-1,6,6)$ ও $C(-4,9,6)$ । দেখাও যে, ত্রিভুজটি একটি সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজ।

২৭। মান নির্ণয় কর : *i)* $\int_0^1 x^3 \sqrt{1 + 3x^4} \, dx$

ii) $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x(1+\log x)}$

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩
টেকনোলজি : সকল টেকনোলজি (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-২
(বিষয় কোড : ২৫৯২১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৫
(পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। e^x ধারাটি বিবৃতি কর।
- ২। $\left(x + \frac{1}{x}\right)^7$ এর বিস্তৃতিতে মধ্যপদ কত?
- ৩। $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a}$ এর মান নির্ণয় কর।
- ৪। $\frac{d}{dx} (\sin \sqrt{x})$ কত?
- ৫। স্পর্শক x অক্ষের উপর লম্ব হলে, $\frac{dy}{dx} =$ কত?
- ৬। $y = e^{-ax}$ হলে $y_n =$ কত?
- ৭। $\int uv dx =$ কত?
- ৮। ভেক্টরের ত্রিভুজ সূত্রটি লেখ।
- ৯। $\int_b^a \frac{dx}{x} =$ কত?
- ১০। $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ 90° হলে, $\vec{A} \cdot \vec{B}$ এর মান কত?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

১১। $\frac{7x-1}{1-5x+6}$ কে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর।

১২। যদি $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ হয়, তবে দেখাও যে, $f(\cos\theta) = \tan^2 \frac{\theta}{2}$

১৩। $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x}-1}{x}$ এর মান নির্ণয় কর।

১৪। মূল নিয়মে x -এর সাপেক্ষে অন্তরক সহগ নির্ণয় কর : $\sin 2x$

১৫। x এর সাপেক্ষে অন্তরক সহগ নির্ণয় কর : $x^{\cos^{-1}x}$

১৬। $y = x^2 + \sqrt{4-x^2}$ বক্ররেখার যে-সব বিন্দুতে স্পর্শক x -অক্ষের উপর লম্ব, তাদের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

১৭। $\cos\sqrt{y} = x$ হলে, দেখাও যে, $(1-x^2)\frac{d^2y}{dx^2} = 2$.

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। অসীম ধারাটির যোগফল নির্ণয় কর : $1 + \frac{2}{2!} + \frac{3}{2!} + \frac{4}{3!} + \dots \infty$

২২। $(x^2 - \frac{1}{x})$ এর বিস্তৃতিতে x বর্জিত পদটির মান নির্ণয় কর।

২৩। অন্তরক সহগ নির্ণয় কর :

(i) $\sin^2(\log \sec x)$;

(ii) $\log \sin (2x)$

২৪। মান নির্ণয় কর :

(i) $\int e^{\tan^{-1}x} \frac{1}{1+x^2} dx$,

ii) $\int \sin^2 x \cos^2 x dx$

২৫। মান নির্ণয় কর :

i) $\int_0^1 x^3 \sqrt{1+3x^4} dx$,

ii) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{4-3x^2}}$

২৬। একটি ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুসমূহের অবস্থান ভেক্টরগুলো যথাক্রমে $10\hat{j} + 7\hat{k}$, $\hat{i} + 6\hat{j} + 6\hat{k}$ ও $4\hat{i} + 6\hat{j} + 9\hat{k}$ হলে প্রমাণ কর যে, ত্রিভুজটি সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজ।

২৭। ABC ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে A(1, 2, 3), B(2, 5, -1) ও C(-1, 1, 2) হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৪
টেকনোলজি : সকল টেকনোলজি (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-২
(বিষয় কোড : ২৫৯২১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৫
(পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। $\frac{x^2+1}{(x+1)^2+(x^2+3)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশরূপে লেখ।
- ২। e-এর ধারাটি লেখ।
- ৩। $(a+x)^n$ বিস্তৃতি লেখ।
- ৪। $f(\theta)=\cos\theta$ হলে, $f(-\frac{\pi}{3})$ এর মান কত?
- ৫। $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{2x+1}$ এর মান নির্ণয় কর।
- ৬। $y = e^{-ax}$ হলে, $y_n =$ কত?
- ৭। $u = \tan^{-1} \left(\frac{x}{y} \right)$ হলে, $\frac{\partial u}{\partial x} =$ কত?
- ৮। $\int \tan^2 x \, dx$ এর মান কত?
- ৯। $\vec{A} = 2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ এর সমান্তরাল একক ভেক্টর নির্ণয় কর।
- ১০। $(\hat{j} \times \hat{k}) \times \hat{j} =$ কত?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

১১। $\frac{x^2-1}{x(x-2)^2}$ কে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর।

১২। $(1-x)^{-\frac{1}{2}}$ মএর বিস্তৃতিতে সাধারণ পদ নির্ণয় কর।

১৩। যদি $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ হয়, তবে দেখাও যে $f(\cos \theta) = \tan^2 \frac{\theta}{2}$.

১৪। $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \sqrt{a^2 - x^2}}{x^2}$ এর মান নির্ণয় কর।

১৫। মূল নিয়মে $\sqrt{x}$ - এর অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

১৬। $\sqrt{\sin \sqrt{x}}$ এর অন্তরক সহগ বের কর।

১৭। $x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$ সঞ্চার পথের যে বিন্দুতে স্পর্শক x অক্ষের সমান্তরালতা নির্ণয় কর।

১৮। যদি $u = x^2y + y^2z + z^2x$ হয়, তবে দেখাও যে, $u_x + u_y + u_z = (x + y + z)^2$.

১৯। $\int \log x dx$ এর মান নির্ণয় কর।

২০। A ও B - এর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে $(1,1,1)$ ও $(2,3,-2)$ হলে, $\overrightarrow{AB}$ ভেক্টরের মান ও দিক কোসাইন নির্ণয় কর।

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৮ = ৪০)

২১। অসীম পর্যন্ত যোগফল নির্ণয় কর : $\frac{2}{1!} + \frac{2+4}{2!} + \frac{2+4+6}{3!} - \dots \infty$

২২। $(2x^2 - \frac{1}{2x^3})^{10}$ এর বিস্তৃতিতে x বর্জিত পদ ও এর মান নির্ণয় কর।

২৩। x - এর সাপেক্ষে অন্তরক সহগ নির্ণয় কর। যেকোনো দুইটি)

i) $\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}$, ii) $(\sin x)^{\log x}$, iii) $\cot^{-1} \frac{1+x}{1-x}$

২৪। $y = \sin(m \sin^{-1} x)$ হলে, প্রমাণ কর যে, $(1-x^2)y_2 - xy_1 + m^2y = 0$.

২৫। যোজিত ফল নির্ণয় কর। (যেকোনো দুইটি)

i) $\int \sin^4 x \, dx$ ii) $\int \frac{\tan x}{\log(\cos x)} \, dx$ iii)

$\int x \tan^{-1} x \, dx$

২৬। মান নির্ণয় কর : i) $\int_0^{\log 2} \frac{e^x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$ ii) $\int_0^1 \frac{(\sin x)^2}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$.

২৭। একটি সামান্তরিকের কর্ণ দুটো $4\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ ও $2\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}$ হলে, এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৫
টেকনোলজি : সকল টেকনোলজি [২০২২ প্রবিধান]
বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-২
(বিষয় কোডঃ ২৫৯২১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে কোনো ৫ (পাঁচ)টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক বিভাগ (মানঃ ২ × ১০ = ২০)

- ১। $\frac{3x+1}{(x+1)(x^2+3)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশ রূপে লেখ।
- ২। e^{-x} এর ধারাটি লেখ।
- ৩। $(a+x)^{15}$ এর বিস্তৃতিতে মোট কয়টি পদ আছে?
- ৪। $f(x) = \cos x$ হলে $f\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ এর মান কত?
- ৫। $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a}$ এর মান কত?
- ৬। $\frac{d}{dx}(\sec^{-1}x)$ এর মান কত?
- ৭। $y = \frac{1}{x^2}$ বক্ররেখার $x = -2$ বিন্দুতে ঢাল নির্ণয় কর।
- ৮। $y = e^{ax}$ হলে, $y_n = ?$
- ৯। $\int \sin 3x dx$ এর মান কত?
- ১০। $\vec{A} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$ এর সমান্তরাল একক ভেক্টর নির্ণয় কর।

খ বিভাগ (মানঃ ৩ × ১০ = ৩০)

১১। প্রমাণ কর যে, e -এর মান সসীম এবং $2 < e < 3$.

১২। যদি $y = f(x) = \frac{x-7}{2x-4}$ হয়, তবে দেখাও যে, $f(y) = x$.

১৩। $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 7x - \cos 9x}{\cos 3x - \cos 5x}$ এর মান নির্ণয় কর।

১৪। মূল নিয়মের সাপেক্ষে $\sqrt{x}$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

১৫। $y = x^3 - 3x + 2$ বক্ররেখার যে-সব বিন্দুতে স্পর্শক x -অক্ষের সমান্তরাল, ঐ বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের কর।

১৬। যদি $u = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$.

১৭। $\left(x^2 + \frac{a^2}{x} \right)$ এর বিস্তৃতিতে x বর্জিত পদের মান নির্ণয় কর।

১৮। x -এর সাপেক্ষে অন্তরক সহগ নির্ণয় করঃ $\frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{1 + \sin 2x}}$

১৯। P ও Q ভেক্টরদ্বয়ের অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে $(1, 1, 1)$ এবং $(2, -3, -2)$ হলে, PQ -এর মান ও দিক কোসাইন নির্ণয় কর।

২০। যদি $\vec{A} = \hat{i} - 2\hat{j} - 3\hat{k}$, $\vec{B} = 2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$ এবং $\vec{C} = \hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}$ হয়, তবে $(A \times B) \times C$ এর মান নির্ণয় কর।

গ বিভাগ (মানঃ ৮ × ৫ = ৪০)

২১। দেখাও যে, $\frac{2}{1!} + \frac{6}{2!} + \frac{12}{3!} + \frac{20}{4!} + \dots \dots \dots \infty = 3e$.

২২। $(1 + x)^{44}$ এর বিস্তৃতিতে ২১-তম পদ ও ২২-তম পদ দুটি সমান হলে, x -এর মান নির্ণয় কর।

২৩। $y = \sin (m \sin^{-1} x)$ হলে, প্রমাণ কর যে, $(1 - x^2)y_2 - xy_1 + m^2y = 0$

২৪। x -এর সাপেক্ষে অন্তরক সহগ নির্ণয় কর (যে কোনো দুটি) :

i) $\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}$ ii) $\sin^2(\log_e \sec x)$;

iii) $\tan(\sin^{-1} x)$

২৫। মান নির্ণয় কর (যে কোনো দুটি):

i) $\int_0^1 x^3 \sqrt{1+3x^4} \cdot dx$; ii) $\int_0^{\sqrt{3}} \frac{\tan^{-1} x}{1+x^2} dx$;

iii) $\int \sin^4 x dx$

২৬। একটি ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে $(4, 5, 1)$, $(2, 4, -1)$ এবং $(3, 6, -3)$ হলে, দেখাও যে, ত্রিভুজটি সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজ।

২৭। একটি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর, যার কর্ণগুলো যথাক্রমে যদি $3\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ এবং $\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$.

কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুমিল্লা

২য় বর্ষ, ২য় মধ্য পরীক্ষা-২০২৩ইং

বিষয় : গণিত-২ (বিষয় কোড : ২১৩২২)

সময় : ১:১৫ ঘণ্টা, টেকনোলজি : সকল (উভয় শিফট)

পূর্ণমান : ৪০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে কোনো ২(দুই)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১*৬=৬)

১. $\begin{vmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 2 & 0 & 5 \\ 1 & 2 & -3 \end{vmatrix}$ হতে (-2) এর অনুরাশি ও সহহনক নির্ণয় কর।
২. $\tan(C+D)=?$ কত?
৩. $\cos(-1350^\circ)=?$ কত?
৪. ২ এবং -3 মূল নির্গত সমীককাটি নির্ণয় কর।
৫. ENGINEER পদ করিলো এববার করে নিয়ে কতভাবে বিষয়াস কজ যায় ?
৬. $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ হলে, A ম্যাট্রিক্সের এর মাজা(Order)নির্ণয় কর।

খ-বিভাগ (মানঃ ৩*৪=১২)

৭. যদি $\tan\theta = \frac{4}{5}$ এবং $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ হয়, হবে প্রমাণ কর যে, $\frac{\operatorname{cosec}(-\theta) + \cot\theta}{\sec(-\theta) + \tan\theta} = \frac{3}{2}$
৮. প্রমাণ কর বো, $\begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 \\ 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1+c \end{vmatrix} = abc \left(1 + \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)$
৯. একবের এসটি জারনিক ঘননুল ω হলে প্রমাণ কর যে, $(x+y)^2 + (x\omega + y\omega^2)^2 + (x\omega^2 + y\omega)^2 = 6xy$
১০. $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ হলে, A ম্যাট্রিক্সের অনুভত্তী ম্যাট্রিস নির্ণয় কর।

গ-বিভাগ (মানঃ ৬*২=১২)

১১. $4x^2 - 6x + 1 = 0$ সমীকরণের ফুলমম $\alpha = \beta$ হলে এমন একটি সমীকরণ নির্ণয় কর যায় ফুলমম $\alpha + \frac{1}{\beta}$ ও $\beta + \frac{1}{\alpha}$ ।
১২. PERMUTATION বর্ণগুলো একয়ার হরে নিয়ে কতবাবহ সাজানে খায় যাতে বববর্ণগুলো একতে না থাকে ?
১৩. ৬ জল ও ৪ জল খেলোমারের দুটি দদ হতে ১১ জনের একটি দ্রিরকট টিম হত প্রকারে গঠন করা যাবে, যাতে ৬ জনের দদ হতে অন্তন্তপকে ৪ জন ঐ টিমে অন্তর্ভূক থাকবে?

তারিখঃ ০৭-০৬-২০২৬খ্রি.

ফেনী সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের ৩য় পর্বের পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬

বিষয়ঃ ম্যাথেমেটিক্স-৩ (২৫৯৩১)

বিভাগঃ সকল টেকনোলজি

সময়ঃ ১ঘন্টা

(সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

পূর্ণমানঃ ৩০

ক-বিভাগ (মানঃ ২×৩=৬)

১. কনিকের উৎকেন্দ্রতা e এর মান 1 ও 0 হলে সঞ্চারণপথ কেমন হবে?
২. $(\frac{d^3y}{dx^3})^2 + 5x(\frac{d^2y}{dx^2})^5 + 8\frac{dy}{dx} + y = 0$ অন্তরক সমীকরণটির ক্রম ও মাত্রা কত?
৩. একটি সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল $6\sqrt{3}$ বর্গ মি. হলে, ষড়ভুজের পরিসীমা কত?

খ-বিভাগ (মানঃ ৪×৩= ১২)

৪. দেখাও যে, একটি সমবাহু ত্রিভুজের দৈর্ঘ্য 2 মি. বাড়ালে এর ক্ষেত্রফল $3\sqrt{3}$ বর্গমি. বেড়ে যায়। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
৫. একটি ঘুরানো সিঁড়ির ব্যাস 5 মিটার এবং খাড়া উচ্চতা 30 মিটার। সিঁড়িটি মোট তিন পাক ঘুরে থাকলে, সিঁড়িটির হাতলের দৈর্ঘ্য কত?
৬. একটি সামান্তরিকের বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 30মি. ও 26 মি.। এর একটি কর্ণ 28মি. হলে অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত?

গ-বিভাগ (মানঃ ৬×২ =১২)

৭. একটি ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 68 মি. ও 40মি.। অপর বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 25মি. ও 17মি. হলে, ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
৮. $y^2 = 4x + 4y - 16$ পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এবং অক্ষরেখা ও নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

ডিপ্লোমা-ইন ইঞ্জিনিয়ারিং পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬

তৃতীয় পর্ব

টেকনোলজি: অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল, সিএসটি

বিষয়: সোস্যাল সায়েন্স

বিষয় কোড: ২৫৮১১

সময়: ০১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমান: ২০

(ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগের যেকোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।)

ক-বিভাগ (মান: ১x৪=৪)

- ১। সূনাগরিকের গুণাবলি কী কী?
- ২। জাতীয়তা কাকে বলে?
- ৩। সুশাসন বলতে কি বোঝায়?
- ৪। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য কত?

খ-বিভাগ (মান: ২x৫=১০)

- ৫। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাজ কী?
- ৬। একনায়কত্বের ত্রুটিসমূহ কী কী?
- ৭। আইন ও প্রথার মধ্যে পার্থক্য কী?
- ৮। সামাজিকীকরণ বলতে কী বোঝায়?
- ৯। সামাজিক পরিবর্তনের কারণগুলো কী কী?

গ-বিভাগ (মান: ৬x১=৬)

- ১০। রাষ্ট্রের কার্যাবলি আলোচনা কর।
- ১১। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের ভূমিকা আলোচনা কর।

ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম
পর্ব মধ্য মূল্যায়ন পরীক্ষা-২০২৬
৫ম পর্ব (উভয় শিফট)

মেকানিক্যাল টেকনোলজি

বিষয়: মেকানিক্যাল এস্টিমেটিং এন্ড কস্টিং (২৭০৫২)

সময়: ১ ঘণ্টা

পূর্ণমান: ২০

(ক, খ ও গ বিভাগের সকল প্রশ্নের উত্তর দাও)

ক-বিভাগ (মান: $১ \times ৪ = ৪$)

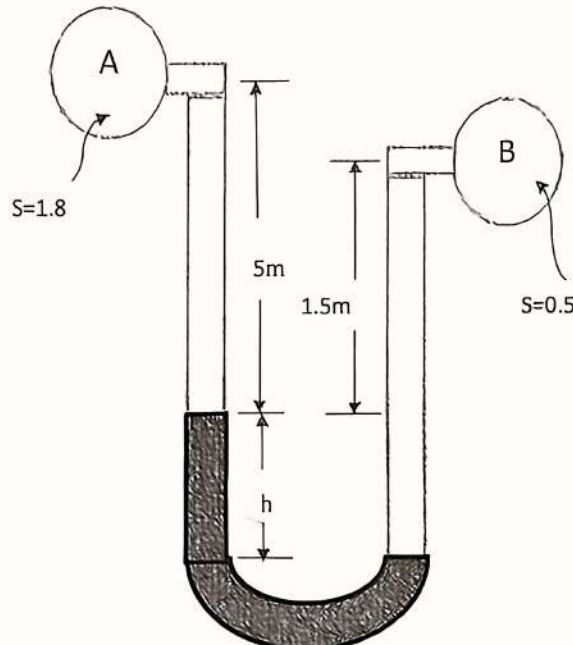
- ১। বিল অব ম্যাটেরিয়ালস কী?
- ২। বাই-প্রোডাক্ট কী?
- ৩। প্রমাণ ব্যয় কাকে বলে?
- ৪। মুখ্য খরচ (Prime Cost) কী?

খ-বিভাগ (মান: $২ \times ৪ = ৮$)

- ৫। অবচয় নির্ণয়ের ৪টি পদ্ধতির নাম লেখ।
- ৬। এস্টিমেটিং এবং কস্টিং এর মধ্যে ৪টি পার্থক্য লেখ।
- ৭। ব্যয় নিয়ন্ত্রনের উপাদানগুলো লেখ।
- ৮। অলসতার ৪টি কারণ লেখ।

গ-বিভাগ (মান: $৪ \times ২ = ৮$)

- ৯। উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়মূল্য, ব্লক ডায়াগ্রামের সাহায্যে দেখাও।
- ১০। একটি মেশিনের ক্রয়মূল্য ৪৫০০০ টাকা। এটার আয়ুষ্কাল ১৫ বছর এবং স্ক্র্যাপ মূল্য ১৫০০০ টাকা এবং সংস্থাপন খরচ ৪০০০ টাকা। সিংকিং ফান্ডে জমা টাকার উপর ৫% সুদ ধরা হলে সিংকিং ফান্ড ও সরলরৈখিক পদ্ধতিতে অবচিতির পরিমাণ নির্ণয় কর।



পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, পাবনা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম (২০২২ প্রবিধান)

২য় পর্ব মধ্য পরীক্ষা- ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
টেকনোলজি : সকল (১ম ও ২য় শিফট)

বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-২

বিষয় কোড : ২৫৯২১

সময় : ১ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ বিভাগ হতে সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যেকোন ০২(দুইটি) প্রশ্নের
উত্তর দিতে হবে।

ক-বিভাগ (মান : ১.৫ × ৪ = ৬)

১। আংশিক ভগ্নাংশরূপে লেখ : $\frac{x+2}{(x+1)^3(x^2+1)}$

২। $\vec{A} = \hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$ এর দিক কোসাইন নির্ণয় কর।

৩। $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{2x+1}$ এর মান নির্ণয় কর।

৪। $\frac{d \sin \sqrt{x}}{dx} =$ কত?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ৩ = ৯)

৫। যোগফল e মাধ্যমে নির্ণয় কর : $1 + \frac{3}{1!} + \frac{5}{2!} + \frac{7}{3!} + \dots$

৬। যদি $y = f(x) = \frac{4x-7}{2x-4}$ তবে প্রমাণ কর যে, $f(y) = x$.

৭। মূল নিয়মে $\sin 2x$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

গ-বিভাগ (মান : ৭.৫ × ২ = ১৫)

৮। আংশিক ভগ্নাংশরূপে নির্ণয় কর : $\frac{x^3-3}{(x+3)(x^2+1)}$

৯। x কে পরিবর্তনশীল ধরে অন্তরক সহগ নির্ণয় কর (যেকোন ২ টি) :

(i) $\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}$ (ii) $\sin^2 \log \sec x$ (iii) $\cot^{-1} \frac{1+x}{1-x}$

১০। ABC ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে $(0, 7, 10)$, $(-1, 6, 6)$ এবং $(-4, 9, 6)$ হলে দেখাও যে, ত্রিভুজটি একটি সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজ।

বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, বরিশাল ।

পর্বমধ্য পরীক্ষা -২০২৬

বিষয় : গণিত-২, বিষয় কোড : ২৫৯২১

টেকনোলজি: সকল, পর্ব : ২য়।

সময় : ১.৩০ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ- বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ- বিভাগের যেকোন ৩টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ॥

ক- বিভাগ: অতি সংক্ষিপ্ত (মান : $১ \times ৫ = ৫$)

১। $\frac{3x+1}{(x+1)(x^2+3)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশরূপে প্রকাশ কর।

২। e^x ধারাটি বিস্তৃতি কর।

৩। মান নির্ণয় কর : $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{2x+1}$

৪। $\frac{d}{dx}(\sin \sqrt{x}) =$ কত?

৫। $\frac{dy}{dx} =$ কত হলে স্পর্শক X-অক্ষের উপর লম্ব হবে?

খ-বিভাগ: সংক্ষিপ্ত (মান : $২ \times ৫ = ১০$)

৬। $(x^2 + \frac{a^2}{x})^2$ এর বিস্তৃতিতে x এর সহগ নির্ণয় কর।

৭। $f(x) = e^x + e^{-x}$ হলে, দেখাও যে $f(x+y) \times f(x-y) = f(2x) + f(2y)$

৮। মান নির্ণয় কর : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 7x - \cos 9x}{\cos 3x - \cos 5x}$

৯। x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ কর: $\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}$

১০। $y = x^2 + \sqrt{4-x^2}$ বক্ররেখার যেসব বিন্দুতে স্পর্শক Y-অক্ষের সমান্তরাল, তাদের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

গ-বিভাগ: রচনামূলক (মান : $৫ \times ৩ = ১৫$)

১১। অসীম পর্যন্ত যোগফল নির্ণয় কর: $1 + \frac{2}{1!} + \frac{3}{2!} + \frac{4}{3!} + \dots \dots \dots \infty$

১২। দেখাও যে, $(1-4x)^{-\frac{1}{2}}$ এর বিস্তৃতিতে $(r+1)$ তম পদের সহগ $\frac{(2r)!}{(r!)^2}$

১৩। মূল নিয়মে x এর সাপেক্ষে $\ln(x)$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

১৪। x এর সাপেক্ষে অন্তরক সহগ নির্ণয় কর: (যেকোন দুইটি)

(i) $\sin^2(\log \sec x)$ (ii) x^{x^x} (iii) $\tan^{-1} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}$

লক্ষ্মীপুর সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং পর্বমধ্য পরীক্ষা, জুন'২০২৬ খ্রি.

পর্ব : ২য় সকল টেকনোলজি

বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-২ (২৫৯২১)

সময় : ১ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক-বিভাগ (১.৫ × ৪ = ৬)

১। e^{-x} ধারাটি বিস্তৃতি কর।

২। $\frac{3x+1}{(x+1)^2(x^2+3)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশে লিখ।

৩। $(a+x)^n$ এর সূত্রটি লেখ।

৪। যদি $f(x) = \sin^{-1} \frac{2x}{1+x^2}$ হয়, তবে $f(\tan \theta) =$ কত?

খ-বিভাগ (৩ × ৩ = ৯)

৫। মান নির্ণয় কর : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 5x}{3x^2}$

৬। মূল নিয়মে $\cos 2x$ এর অন্তরীকরণ কর।

৭। যদি $f(x) = \log \sin x$, $\varphi(x) = \log \cos x$ হয়, তবে দেখাও যে, $e^{2\varphi(a)} - e^{2f(a)} = e^{\varphi(2a)}$.

গ-বিভাগ (যে কোন ২টি) (৭.৫ × ২ = ১৫)

৮। $1 + \frac{1+3}{2!} + \frac{1+3+3^2}{3!} + \frac{1+3+3^2+3^3}{4!} + \dots \infty$ ধারাটির যোগফল বের কর।

৯। আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর : $\frac{x^4}{x^4-1}$

১০। দেখাও যে, $(1-4x)^{-\frac{1}{2}}$ এর বিস্তৃতিতে $(r+1)$ তম পদটির মান $\frac{(2r)!}{(r!)^2} x^r$

পাবনা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, পাবনা ।
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম (২০২২ প্রবিধান)
২য় পর্ব মধ্য পরীক্ষা-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
টেকনোলজি : সকল (১ম ও ২য় শিফট)
বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-২
বিষয় কোড : ২৫৯২১

সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমান : ৪৫

[ক ও খ বিভাগ হতে সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যেকোন ০২ (দুইটি) প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ।]

ক বিভাগ (মান : ২×৫=১০)

- ১। $\frac{3x+1}{(x+1)(x^2+3)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশের ধ্রুবকের মাধ্যমে প্রকাশ কর ।
২। $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4x + 15$ হলে $f(-1)$ এর মান লিখ ।
৩। $\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) =$ কত?
৪। $4\hat{i} - 3\hat{j} + 5\hat{k}$ এর দিক রাশির মান কত?
৫। $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+1}{5x-8}$ এর মান নির্ণয় কর ।

খ-বিভাগ (মান : ৩×৫=১৫)

- ৬। $\frac{5x-12}{x^2-5x+6}$ কে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর ।
৭। সীমা নির্ণয় কর : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \sqrt{a^2 - x^2}}{x^2}$
৮। মূল নিয়মে $\cos 2x$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয় কর ।
৯। $\vec{A} = 3\hat{i} + 2\hat{j} - 4\hat{k}$, $\vec{B} = 4\hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k}$ ভেক্টর দুটির লব্ধির সমান্তরাল একক ভেক্টর নির্ণয় কর ।
১০। যদি $f(x) = \log \sin x$ এবং $\varphi(x) = \log \cos x$ হয় তবে দেখাও যে, $e^{2\varphi(a)} - e^{2f(a)} = e^{\varphi(2a)}$

গ-বিভাগ (মান : ১০×২=২০)

- ১১। অসীম পর্যন্ত যোগফল নির্ণয় কর : $\frac{1^2}{1!} + \frac{2^2}{2!} + \frac{3^2}{3!} + \frac{4^2}{4!} + \dots$
১২। x কে পরিবর্তনশীল ধরে অন্তরক সহগ নির্ণয় কর : (যেকোন ২টি)
i) x^{x^x} ii) $\sin^2(\log \sec x)$ iii) $\log \frac{e^x}{1+e^x}$
১৩। প্রমাণ কর যে, $2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$, $\hat{i} - 3\hat{j} - 5\hat{k}$ এবং $3\hat{i} - 4\hat{j} - 4\hat{k}$ ভেক্টর তিনটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ গঠন করে ।

যশোর সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, যশোর
ডিপ্লোমা-ইন ইঞ্জিনিয়ারিং পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬

২য় পর্ব : সকল টেকনোলজি

বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-২ (২৫৯২১)

[সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

সময় : ১:৩০ মি.

পূর্ণমান : ৩০

ক-বিভাগ (মান : ১×৫=০৫)

- ১। a^{-x} ধারাটি লেখ।
- ২। $(2-x)^{21}$ এর বিস্তৃতিতে সাধারণ পদটি নির্ণয় কর।
- ৩। যদি $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ হয়, তবে দেখাও যে, $f(\cos \theta) = \tan^2 \frac{\theta}{2}$
- ৪। $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{3x+2}$ এর মান নির্ণয় কর।
- ৫। $\frac{x+2}{x^2(x^2+2)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশের ধ্রুবকের মাধ্যমে প্রকাশ কর।

খ-বিভাগ (মান : ২×৫=১০)

- ৬। $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos^3 x}{x}$ এর মান নির্ণয় কর।
- ৭। যদি $y = f(x) = \frac{4x-7}{2x-4}$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $f(y) = x$
- ৮। $(x - \frac{1}{x})^{15}$ এর বিস্তৃতিতে মধ্যপদের মান নির্ণয় কর।
- ৯। $\vec{A} = 2\hat{i} + 2\hat{j} + 4\hat{k}$ এবং $\vec{B} = \hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$ ভেক্টর দুটির মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় কর।
- ১০। $\frac{7x-1}{1-5x+6x^2}$ কে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর।

গ-বিভাগ (মান : ৫×৩=১৫)

- ১১। প্রমাণ কর যে, $\frac{5}{1!} + \frac{7}{2!} + \frac{9}{3!} + \frac{11}{4!} + \dots = 5e-3$
- ১২। $(2x - \frac{1}{3x^2})^{12}$ এর বিস্তৃতিতে x বর্জিত পদের মান নির্ণয় কর।
- ১৩। একটি ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে $10\hat{j} + 7\hat{k}$, $\hat{i} + 6\hat{j} + 6\hat{k}$ এবং $4\hat{i} + 6\hat{j} + 9\hat{k}$ হলে দেখাও যে, ত্রিভুজটি সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজ।

কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম

পর্ব মধ্য পরিক্ষা-২০২৬

পর্বঃ- দ্বিতীয়

টেকনোলজিঃ সকল

বিষয়ঃ ম্যাথমেটিকস- ২, বিষয় কোডঃ ২৫৯২১

সময়ঃ ১.০০ ঘন্টা

পূর্ণমানঃ ৩০

(ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের ও গ-বিভাগের যেকোনো ০২(দুই) টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

ক-বিভাগ (মানঃ ০১ x ৬ = ০৬)

১। $\frac{x^2+1}{(x-1)^2(x^2+3)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশে প্রবকের মাধ্যমে প্রকাশ কর।

২। a^x ধারাটি লিখ।

৩। $f(x) = \tan x$ হলে, $f(\frac{\pi}{2})$ এর মান নির্ণয় কর।

৪। মূল নিয়মে অন্তরক সহগ নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।

৫। $\frac{d}{dx}(\sqrt{x}) =$ কত?

৬। $\vec{A} = 2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ এর সমান্তরাল একক ভেক্টর নির্ণয় কর।

খ-বিভাগ (মানঃ ০৩ x ৪ = ১২)

৭। মূল নিয়মে e^x -এর অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

৮। $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ হলে, দেখাও যে, $f(\cos\theta) = \tan^2 \frac{\theta}{2}$.

৯। $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x}-1}{x}$ এর মান কত?

১০। $\vec{A} = 2\hat{i} + 4\hat{j} - 5\hat{k}$, $\vec{B} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$; $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর লব্ধি ভেক্টরের সমান্তরাল একক ভেক্টর নির্ণয় কর।

গ-বিভাগ (মানঃ ০৬ x ২ = ১২)

১১। $\frac{6x-3}{(x+1)^2(x-2)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশরূপে প্রকাশ কর।

১২। অসীম পর্যন্ত যোগফল নির্ণয় করঃ $1 + \frac{2}{1!} + \frac{3}{2!} + \frac{4}{3!} + \dots \dots \dots \infty$

১৩। x - এর সাপেক্ষে অন্তরক সহগ নির্ণয় কর (যেকোনো দুটি)

i) $\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}$ ii) $\sin^2(\log x^2)$ iii) $e^x \cdot \log_e x$

কুষ্টিয়া সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুষ্টিয়া

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬

পর্ব:২য়

বিষয়ঃ ম্যাথমেটিক্স -২ (বিষয় কোডঃ ২৫৯২১)

টেকনোলজিঃ সকল

সময়ঃ ১ ঘন্টা

পূর্ণমানঃ ৩০

(ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগের যে কোনো ২(দুই) টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

ক-বিভাগ (৩×২=৬)

১। ফাংশন কাকে বলে ?

২। e^x ধারাটি লেখ।

৩। $i+2j-3k, 4i+j+2k$ ভেক্টর দুইটির মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় কর।

খ-বিভাগ (৩×৩=৯)

৪। $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos x}{x^2}$ নির্ণয় কর।

৫। আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর: $\frac{5x-12}{x^2-5x+6}$

৬। $f(x)=e^x + e^{-x}$ হলে দেখাও যে $f(x+y) \cdot f(x-y) = f(2x) \cdot f(2y)$

গ-বিভাগ (২×৭.৫=১৫)

৭। (ক) অন্তরক সহগ নির্ণয় করঃ $(x^x)^x$

(খ) মূল নিয়মে অন্তরক সহগ নির্ণয় করঃ $\sin 2x$

৮। অসীম পদের যোগফল নির্ণয় করঃ $1 + \frac{1+2}{2!} + \frac{1+2+3}{3!} + \frac{1+2+3+4}{4!} + \dots \infty$

৯। প্রমাণ কর যে, $4i+5j+k, 2i+4j-k, 3i+6j-3k$ ভেক্টর তিনটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ উৎপন্ন করে।

সিলেট সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, সিলেট

২য় পর্ব পর্ব মধ্য পরীক্ষা-২০২৬ইং

বিষয়ঃ ম্যাথমেটিক্স-২ (২৫৯২১)

টেকনোলজি : 2CT, 2ENT, 2CST, 2MT, 2EMT, 2PT, 2ET

সময়ঃ ১ ঘণ্টা

পূর্ণমানঃ ৩০

(ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগ থেকে যে কোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

ক-বিভাগ (৪×২=৮)

- ১) $(1 + x)^{100}$ এর বিস্তৃতিতে কত তম পদটি মধ্যপদ হবে ?
- ২) বীজগণিতীয় অপ্রকৃত ভগ্নাংশ কাকে বলে?
- ৩) e^x এর ধারাটি লেখ।
- ৪) $(a + x)^n$ এর বিস্তৃতি লেখ।

খ-বিভাগ (৩×২=৬)

- ৫) আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর: $Q = \frac{x^2+x+1}{(x+3)(x^2-4)}$
- ৬) যদি $f(x) = \frac{(1-x)}{(1+x)}$ হয়, তবে দেখাও, $f(\cos\theta) = \tan^2\theta \frac{\theta}{2}$

গ-বিভাগ (৮×২=১৬)

- ৭) অসীম পর্যন্ত যোগফল নির্ণয় কর: $1 + \frac{2}{L_1} + \frac{3}{L_2} + \frac{4}{L_3} + \dots \dots \dots \infty$
- ৮) মান নির্ণয় কর: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos 7x - \cos 9x}{\cos 3x - \cos 5x} \right)$
- ৯) $(1 - x)^{-\frac{1}{2}}$ বিস্তৃতিতে সাধারণ পদ বা $(r + 1)$ তম পদ নির্ণয় কর।

পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, পাবনা।

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম (২০২২ প্রবিধান)

২য় পর্ব মধ্য পরীক্ষা-২০২৬ প্রিস্টাব্দ

টেকনোলজি : সকল (১ম ও ২য় শিফট)

বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-২

বিষয় কোড : ২৫৯১১

সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমান : ৪৫

[ক ও খ বিভাগ হতে সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যেকোন ০২ (দুইটি) প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক-বিভাগ (মান : ২ x ৫=১০)

- ১। $\frac{3x+1}{(x+1)(x^2+3)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশের ধ্রুবকের মাধ্যমে প্রকাশ কর।
- ২। $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4x + 15$ হলে $f(-1)$ এর মান লিখ।
- ৩। $\frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) =$ কত?
- ৪। $4\hat{i} - 3\hat{j} + 5\hat{k}$ এর দিক রাশির মান কত?
- ৫। $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+1}{5x-8}$ এর মান নির্ণয় কর।

খ-বিভাগ (মান : ৩ x ৫=১৫)

- ৬। $\frac{5x-12}{x^2-5x+6}$ কে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর।
- ৭। সীমা নির্ণয় কর : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \sqrt{a^2 - x^2}}{x^2}$
- ৮। মূল নিয়মে $\cos 2x$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।
- ৯। $\vec{A} = 3\hat{i} + 2\hat{j} - 4\hat{k}$, $\vec{B} = 4\hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k}$ ভেক্টর দুটির লব্ধির সমান্তরাল একক ভেক্টর নির্ণয় কর।
- ১০। যদি $f(x) = \log \sin x$ এবং $\phi(x) = \log \cos x$ হয় তবে দেখাও যে,
$$e^{2\phi(a)} - e^{2f(a)} = e^{\phi(2a)}$$

গ-বিভাগ (মান : ১০ x ২ = ২০)

- ১১। অসীম পর্যন্ত যোগফল নির্ণয় কর : $\frac{1^2}{1!} + \frac{2^2}{2!} + \frac{3^2}{3!} + \frac{4^2}{4!} + \dots$
- ১২। x কে পরিবর্তনশীল ধরে অন্তরক সহগ নির্ণয় কর : (যেকোন ২টি)
i) x^{x^x} ii) $\sin^2 \log \sec x$ iii) $\log \frac{e^x}{1+e^x}$
- ১৩। প্রমাণ কর যে, $2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$, $\hat{i} - 3\hat{j} - 5\hat{k}$ এবং $3\hat{i} - 4\hat{j} - 4\hat{k}$ ভেক্টর তিনটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ গঠন করে।

বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

পর্ব মধ্য পরীক্ষা-২০২৬

ম্যাথমেটিক্স-২; বিষয় কোড-২৫৯২১;

২য় পর্ব (অটোমোবাইল, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, সিভিল(উড), কন্সট্রাকশন
ও কম্পিউটার টেকনোলজি)

সময়ঃ ১:৩০ ঘণ্টা

পূর্ণমান-৩০

ক-বিভাগ

(৩ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে; ৩×১ = ৩)

১। $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a}$ এর মান নির্ণয় কর।

২। e^x এর ধারাটি লিখ।

৩। $(x + \frac{1}{2})^9$ এর মধ্য পদ নির্ণয় কর।

খ-বিভাগ

(৩ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে; ৩×৩ = ৯)

৪। যদি $f(x) = \log \sin x$ এবং $\phi(x) = \log \cos x$ হয়, তবে দেখাও যে,
$$e^{2\phi(a)} - e^{2f(a)} = e^{\phi(2a)}$$

৫। $(x^2 + \frac{a^2}{x})^5$ এর বিস্তৃতিতে x এর সহগ নির্ণয় কর।

৬। যদি $f(x) = y = \frac{4x-7}{2x-4}$ হয়, তবে দেখাও যে, $f(y) = x$

গ-বিভাগ

(যে কোনো ৩ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে; ৩×৬ = ১৮)

৭। আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করঃ $\frac{6x-3}{(x+1)^2(x-2)}$

৮। $(1 - 4x)^{-\frac{1}{2}}$ এর বিস্তৃতিতে $(r+1)$ পদটি নির্ণয় কর।

৯। মান নির্ণয় করঃ (i) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$ (ii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 7x - \cos 9x}{\cos 3x - \cos 5x}$

১০। দেখাও যে, $1 + \frac{2}{1!} + \frac{3}{2!} + \frac{4}{3!} + \dots \dots \dots \infty = 2e$

নওগাঁ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, নওগাঁ

ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্ব, মধ্যপর্ব পরীক্ষা-২০২৬

টেকনোলজি : সকল

বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-২ (২৫৯২১)

সময় : ১ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৩০

(ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগের যে কোন ২ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

ক- বিভাগ (মান : ২×৪ = ৮)

~~১।~~ সূচক ধারাটি লেখ।

~~২।~~ $\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) =$ কত?

~~৩।~~ $\int \tan^2 x \, dx$ এর মান কত?

~~৪।~~ ভেক্টরের ত্রিভুজ সূত্রটি কী?

খ- বিভাগ (মান : ৩×৪ = ১২)

~~৫।~~ যদি $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ হয়, তবে দেখাও যে, $f(\cos \theta) = \tan^2 \frac{\theta}{2}$

৬। মূল নিয়মে অন্তরীকরণ কর, $\cos 2x$

~~৭।~~ মান নির্ণয় কর :- $\int e^{\tan^{-1}x} \cdot \frac{1}{1+x^2} \, dx$

~~৮।~~ $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a}$ এর মান নির্ণয় কর।

গ- বিভাগ (মান : ৫×২ = ১০)

~~৯।~~ $\frac{6x-3}{(x+1)^2(x-2)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর।

~~১০।~~ প্রমাণ কর যে, $\frac{2}{1!} + \frac{2+4}{2!} + \frac{2+4+6}{3!} + \dots = 3e$

১১। ABC ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে $A(0,10,7)$, $B(1,6,6)$

ও $C(4,6,9)$ হলে দেখাও যে, ত্রিভুজটি একটি সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজ।

চট্টগ্রাম মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
পর্ব মধ্য পরীক্ষা-২০২৬
টেকনোলজিঃ সকল টেকনোলজি পর্বঃ ২য়
বিষয়ঃ ম্যাথমেটিক্স-২ বিষয় কোডঃ ২৫৯২১

সময়ঃ ১ ঘণ্টা

পূর্ণমানঃ ৩০

(ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

ক-বিভাগ (৪×২=৮)

১) e^x এর ধারাটি লিখ।

২) $\left(x + \frac{1}{x}\right)^7$ এর কত তম পদ মধ্যপদ ?

৩) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2}$ এর মান কত?

৪) $f(\theta) = \cos \theta$ হলে, $f\left(\frac{-\pi}{3}\right) = ?$

খ-বিভাগ (২×৩=৬)

৫) $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ হলে দেখাও যে, $f(\cos \theta) = \tan^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$

৬) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 7x - \cos 9x}{\cos 3x - \cos 5x}$ এর মান নির্ণয় কর।

গ-বিভাগ (২×৮=১৬)

(যেকোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

৭) $(1+x)^{44}$ এর বিস্তৃতিতে ২১ তম ও ২২ তম পদ দুটি পরস্পর সমান হলে x এর মান নির্ণয় কর।

৮) অসীম পর্যন্ত যোগফল নির্ণয় কর ,

$$1 + \frac{2}{1!} + \frac{3}{2!} + \frac{4}{3!} + \dots \infty$$

৯) আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করঃ $\frac{6x-3}{(x+1)^2(x-2)}$

ফরিদপুর সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর।

পর্ব-মধ্য পরীক্ষা-২০২৬

পর্বঃ ২য়

টেকনোলজিঃ সকল

বিষয় ও বিষয় কোডঃ ম্যাথমেটিক্স-২ (২৫৯২১)

সময়ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমানঃ ৩০

[ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগ হতে যেকোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

‘ক’-বিভাগ (মানঃ ১×৫ = ৫)

১। e এর মানের সীমাবদ্ধতা লিখ।

২। মূল নিয়মে অন্তরীকরণ করার সূত্রটি লিখ।

৩। বীজগনিतीय আংশিক ভগ্নাংশ কাকে বলে?

৪। $f(\theta) = \sin\theta$ হলে $f\left(\frac{\pi}{4}\right)$ এর মান লেখ।

৫। $\frac{d}{dx}(\sec^{-1}x) =$ কত?

‘খ’-বিভাগ (মানঃ ২×৫ = ১০)

৬। $\cos^2(\log \sec x)$ ফাংশনটির অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

৭। $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+3x} - \sqrt{1-4x}}{x}$ লিমিট এর মান নির্ণয় কর

৮। $\frac{2}{1!} + \frac{2+4}{2!} + \frac{2+4+6}{3!} + \dots$ অসীম ধারাটির যোগফল নির্ণয় কর।

৯। যদি $y = f(x) = \frac{4x-7}{2x-4}$ হয় তবে প্রমাণ কর যে $f(y) = x$

১০। $(1+x)^{-3}$ এর বিস্তৃতিতে প্রথম তিনটি পদ নির্ণয় কর।

‘গ’-বিভাগ (মানঃ ৫×৩ = ১৫)

১১। $(2x + \frac{1}{6x})^{10}$ এর বিস্তৃতিতে x বর্জিত পদের মান নির্ণয় কর।

১২। a^x ফাংশনটি মূল নিয়মে অন্তরীকরণ কর।

১৩। $\tan^{-1} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}$ ফাংশনটির অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

১৪। $\frac{x}{(x+2)(x^2+1)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর।

চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

পর্বমধ্য পরীক্ষা জুন-২০২৬

পর্ব-২য়, টেকনোলজি: সকল টেকনোলজি

বিষয়ঃ ম্যাথমেটিক্স-২ (২৫৯২১)

সময়ঃ ১:০০ ঘন্টা

পূর্ণমানঃ ৩০

(ক ও খ বিভাগ হতে সকল প্রশ্ন এবং গ বিভাগ হতে ০১ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

ক-বিভাগ (অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন) (৫X০২=১০)

১। $\frac{x^2+1}{(x+1)^2(x^2+3)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর।

২। e^x এর ধারাটি লিখ।

৩। $(a+x)^n$ এর বিস্তৃতিতে সাধারণ পদটি লিখ।

৪। ফাংশন বা অপেক্ষক কাকে বলে?

৫। $\frac{d}{dx} \sin^{-1} x =$ কত?

খ-বিভাগ (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন) (৩X০৪=১২)

৬। $(2x^2 - \frac{1}{2x^4})^{12}$ এর বিস্তৃতিতে x বর্জিত পদটি নির্ণয় কর।

৭। $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \sqrt{a^2 - x^2}}{x^2}$ এর মান নির্ণয় কর।

৮। মূল নিয়মে x এর সাপেক্ষে $\cos 2x$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

গ-বিভাগ (রচনামূলক প্রশ্ন) (১X০৮=০৮)

৯। দেখাও যে, $1 + \frac{1+2}{2!} + \frac{1+2+3}{3!} + \frac{1+2+3+4}{4!} + \dots \dots \dots \infty = \frac{3}{2} e$

১০। নিম্নলিখিত ফাংশনগুলোর x এর সাপেক্ষে অন্তরক সহগ নির্ণয় করঃ

(i) $\frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{1 + \sin 2x}}$

(ii) $\tan^{-1} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}$

ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

২য় পর্ব - পর্ব মধ্য পরীক্ষা-২০২৬

বিষয়: ম্যাথমেটিক্স-২ (২৫৯২১)

টেকনোলজি: সকল। প্রবিধান-২০২২।

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ বিভাগ হতে যে কোন ২টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।।

সময়: ১ঘন্টা

পূর্ণমান: ৩০

ক বিভাগ (মান: ২×৪=৮)

১। e^x ধারাটি লিখ।

২। $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a}$ এর মান কত?

৩। $\frac{d}{dx}(\sqrt{x}) =$ কত?

৪। ভেক্টরের ত্রিভুজ সূত্রটি লেখ।

খ বিভাগ (মান: ৩×২=৬)

৫। মূল নিয়ম $\cos 2x$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

৬। x এর কোন মানের জন্য $xi - 2j + k$ এবং $2xi + xj - 4k$
ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব হবে?

গ বিভাগ (মান: ৮×২=১৬)

৭। অন্তরক সহগ নির্ণয় কর (যে কোন ২টি)।

i) $\sin^2(\log \sec x)$ ii) $x^{\cos^{-1} x}$ iii) $\tan^{-1} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}$

৮। অসীম পর্যন্ত যোগফল নির্ণয় কর: $1 + \frac{2}{1!} + \frac{3^x}{2!} + \frac{4}{3!} + \dots \dots \infty$

৯। আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর: $\frac{6x-3}{(x+1)^2(x-2)}$

ফেনী কম্পিউটার ইন্সটিটিউট, ফেনী
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
২য় পর্বের পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬
টেকনোলজি : সকল
বিষয়- গণিত-২ (২৫৯২১)

সময় : ১:০০ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক-বিভাগ ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের ও গ বিভাগের যেকোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (৪ × ২=৮)

- ১। $\frac{(x+2)}{(x+1)(x+2)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশ আকারে ধুবকের মাধ্যমে প্রকাশ কর।
- ২। e^x ধারাটি লিখ।
- ৩। $f(x)=\sin x$ হলে $f(-90^\circ) =$ কত?
- ৪। $(a+x)^{19}$ বিস্তৃতিতে সাধারণ পদটি লিখ।

খ-বিভাগ (৪×৩=১২)

- ৫। নিম্নোক্ত অসীম ধারাটির সমষ্টি নির্ণয় করো।
 $\frac{1}{1!} + \frac{2}{3!} + \frac{3}{5!} + \dots \infty$
- ৬। যদি $f(x) = e^x + e^{-x}$ হয়, তবে দেখাও যে, $f(x+y) \times f(x-y) = f(2x) + f(2y)$
- ৭। যদি $y = f(x) = \frac{lx+m}{nx-l}$ হয়, তবে দেখাও যে, $f(y) = x$
- ৮। মান নির্ণয় করঃ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$

গ-বিভাগ (২×৫=১০)

- ৯। আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করঃ $\frac{(6x-3)}{(x+1)^2(x-2)}$
- ১০। x সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করঃ ১. $\sin^2(\log \sec x)$ ২. $x^{\cos^{-1} x}$
- ১১। $(1+x)^{44}$ এর বিস্তৃতিতে ২১তম পদ ও ২২ তম পদ সমান হলে x এর মান নির্ণয় কর।

সিরাজগঞ্জ সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম

পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬

টেকনোলজি: সকল, পর্ব: ২য়

বিষয়: ম্যাথমেটিক্স-২ (২৫৯২১)

পূর্ণমান: ৩০

সময়: ১ ঘণ্টা

‘ক’ ও ‘খ’ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং ‘গ’ বিভাগের যেকোনো দুইটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

ক-বিভাগ (মান: ২×৪ = ০৮)

১। e এর ধারাটি লিখ।

২। $(1 - x)^n$ এর বিস্তৃতিতে সাধারণ পদটি লিখ।

৩। $f(\theta) = \cos\theta$ হলে $f\left(\frac{-\pi}{3}\right)$ এর মান কত?

৪। $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{2x+1}$ এর মান নির্ণয় কর।

খ-বিভাগ (মান: ৩×৪ = ১২)

৫। $(2x - \frac{1}{4x^2})^{12}$ এর বিস্তৃতিতে x বর্জিত পদটি বের কর এবং পদের মান নির্ণয় কর।

৬। $f(x) = e^x + e^{-x}$ হলে দেখাও যে, $f(x+y) \times f(x-y) = f(2x) + f(2y)$

৭। মান নির্ণয় কর: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \sqrt{a^2 - x^2}}{x^2}$

৮। মান নির্ণয় কর: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 7x - \cos 9x}{\cos 3x - \cos 5x}$

গ-বিভাগ (মান: ৫×২ = ১০)

৯। আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর: $\frac{4+7x}{(2+3x)(1+x)^2}$

১০। দেখাও যে, $\frac{2}{1!} + \frac{2+4}{2!} + \frac{2+4+6}{3!} + \dots \infty = 3e$

১১। দেখাও যে, $(1 - 4x)^{-\frac{1}{2}}$ এর বিস্তৃতিতে $(r+1)$ তম পদটির মান $\frac{(2r)!}{(r!)^2} x^r$

কুমিল্লা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, কুমিল্লা

২য় পর্ব, পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬খ্রিঃ

বিষয় : ম্যাথমেটিক্স -২ (বিষয় কোড : ২৫৯২১)

সময় : ১:০০ ঘণ্টা , টেকনোলজি : সকল(উভয় শিফট) পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে কোনো ২(দুই)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $১ \times ৬ = ৬$)

১. $f(x) = \sin x$ হলে $f(-\frac{\pi}{2}) =$ কত ?

২. $\frac{d}{dx}(\frac{u}{v}) =$ কত?

৩. $(1 - x)^{-1}$ এর বিস্তৃতি নির্ণয় কর।

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ৪ = ১২$)

৪. $\frac{6x-3}{(x+1)^2(x-2)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর।

৫. x কে পরিবর্তনশীল ধরে মূল নিয়মে $\cos 2x$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

৬. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \sqrt{a^2 - x^2}}{x^2}$ এর মান নির্ণয় কর।

৭. $y = f(x) = \frac{4x-7}{2x-4}$ হলে, দেখাও যে: $f(y) = x$

গ-বিভাগ (মান : $৬ \times ২ = ১২$)

৮. x কে পরিবর্তনশীল ধরে যে কোনো ২(দুই)টি ফাংশনের অন্তরক সহগ নির্ণয় কর:

(i) $\sin^2 \log \sec x$ (ii) $\frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{1 + \sin 2x}}$ (iii) $(x^2 + 1) \tan^{-1} x$

৯. $(2x^2 - \frac{1}{2x^3})^{10}$ এর বিস্তৃতিতে x বর্জিত পদের মান নির্ণয় কর।

১০. $y = x^3 - 3x + 2$ বক্ররেখার যে সকল বিন্দুতে স্পর্শক X অক্ষের সমান্তরাল, তাদের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

নরসিংদী সরকারী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

পর্ব-মধ্য পরীক্ষা-২০২৬ ইং

টেকনোলজি : সকল, সেমিস্টার : তৃতীয়

বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-৩

বিষয় কোড : ২৫৯৩১

পূর্ণমান-৩০

সময় : ০১(এক) ঘন্টা

[ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগের যে-কোনো ০২(দুইটি) প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ৬ = ১২$)

- ১। একটি ত্রিভুজের ভূমি ৪ মিটার এবং উচ্চতা ১০ মিটার হলে এর ক্ষেত্রফল কত?
- ২। একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় যথাক্রমে ১৬ সেমি এবং ১২ সেমি। এর ক্ষেত্রফল কত?
- ৩। একটি সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল $60\sqrt{3}$ বর্গসেমি হলে এর বাহুর দৈর্ঘ্য কত?
- ৪। একটি বৃত্তের পরিধি ৪৪ মিটার হলে এর ক্ষেত্রফল কত?
- ৫। একটি উপবৃত্তের আদর্শ সমীকরণ লিখ।
- ৬। $\frac{d^3x}{dx^3} + 3\left(\frac{dy}{dx}\right)^4 + y = 0$ সমীকরণের ক্রম ও মাত্রা লিখ।

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ২ = ৬$)

- ৭। একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য ২ মি. বাড়ালে এর ক্ষেত্রফল $3\sqrt{3}$ মি. বেড়ে যায়। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ৮। একটি ঘরের সম্মুখভাগের বিস্তার ১৬ মিটার। ঘরটির সামনে সুষম ষড়ভুজের সন্নিহিত তিন বাহু আকারে বর্ধিত করে একটি বারান্দা তৈরি কর হলো। বারান্দার ক্ষেত্রফল কত?

গ-বিভাগ (মান : $৬ \times ২ = ১২$)

- ৯। একটি স্থান হতে দুটি রাস্তা পরস্পর 120° কোণ করে সোজা দুই দিকে চলে গেছে, ঐ স্থান হতে দুটি লোক একই সময় রাস্তা দুটি ধরে ঘন্টায় ৪ কিমি. ও ৫ কিমি. বেগে হাটতে শুরু করলে ৬ ঘন্টা পরে তাদের মধ্যকার সরাসরি দূরত্ব কত?
- ১০। একটি বৃত্তাকার মাঠের ক্ষেত্রফল ৫ হেক্টর। মাঠের ভিতর সীমানা ঘেঁষে সমান বিস্তার বিশিষ্ট একটি পথ আছে। পথের ক্ষেত্রফল মাঠের ক্ষেত্রফলের এক-দশমাংশ হলে, পথের ক্ষেত্রফল কত?
- ১১। $y^2 + 8x - 2y - 23 = 0$ পরাবৃত্তটির শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্ব ও এর সমীকরণ এবং নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।
- ১২। নিম্নলিখিত অন্তরক সমীকরণের সমাধান কর :

$$\sin^{-1}\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right) = x + y$$